

Aufgabe 27 (Teil 2)

Quiz mit Spielbrett

Bei einem Quiz werden hintereinander mehrere Fragen gestellt, die jeweils mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden. Auf einem Spielbrett steht eine Spielfigur zu Beginn eines jeden Spieldurchgangs auf dem Feld mit der Zahl 0. Bei jeder richtigen Antwort wird diese Spielfigur um ein Feld nach rechts, bei jeder falschen Antwort um ein Feld nach links gezogen. Die Felder des Spielbretts sind mit ganzen Zahlen in aufsteigender Reihenfolge beschriftet (siehe nachstehende Abbildung). Das Spielbrett kann auf beiden Seiten beliebig verlängert werden.

Spielbrett														
---	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	---

Maria und Tom spielen dieses Quiz. Tom befragt Maria.

Aufgabenstellung:

- a) Bei einem Spieldurchgang ist das Quiz zu Ende, wenn die Spielfigur auf dem Feld mit der Zahl 2 zu stehen kommt.

Mit A wird das Ereignis bezeichnet, dass die Spielfigur nach höchstens 4 Fragen auf dem Feld mit der Zahl 2 steht.

Maria beantwortet jede Frage unabhängig von den anderen Fragen mit der gleichen Wahrscheinlichkeit p richtig.

- 1) Geben Sie die Wahrscheinlichkeit $P(A)$ in Abhängigkeit von p an.

$$P(A) = \underline{\hspace{4cm}}$$

Wird p erhöht, so vergrößert sich die Wahrscheinlichkeit $P(A)$.

- 2) Geben Sie dasjenige $p \in [0; 1]$ an, bei dem die Wahrscheinlichkeit $P(A)$ am stärksten wächst (also die lokale Änderungsrate von $P(A)$ am größten ist).

- b) Bei einem anderen Spieldurchgang werden Maria genau 100 Fragen gestellt. Sie beantwortet dabei jede Frage unabhängig von den anderen Fragen mit der Wahrscheinlichkeit 0,8 richtig. Die Zufallsvariable Y gibt die Zahl desjenigen Feldes an, auf dem die Spielfigur nach der Beantwortung der 100 Fragen steht.

- 1) Berechnen Sie den Erwartungswert $E(Y)$.

$$E(Y) = \underline{\hspace{4cm}}$$

Die Zufallsvariable Y wird durch eine normalverteilte Zufallsvariable Z angenähert. Dabei gilt: $E(Y) = E(Z)$ und die Standardabweichung σ von Z ist 8.

- 2) Ermitteln Sie das um den Erwartungswert $E(Z)$ symmetrische Intervall $[z_1; z_2]$, für das $P(z_1 \leq Z \leq z_2) = 95,4 \%$ gilt.

- c) Bei einem anderen Spieldurchgang beantwortet Maria alle Fragen durch Raten. Sie beantwortet somit jede Frage unabhängig von den anderen Fragen mit der Wahrscheinlichkeit 0,5 richtig.

Für jede gerade Anzahl n an Fragen mit $n \geq 2$ gilt:

$$M(n) = \binom{n}{\frac{n}{2}} \cdot 0,5^n$$

- 1) A Interpretieren Sie $M(n)$ im gegebenen Kontext.

Für jede gerade Anzahl n an Fragen mit $n \geq 10$ kann $M(n)$ durch $\tilde{M}(n) = \sqrt{\frac{2}{\pi \cdot n}}$ näherungsweise berechnet werden.

Für jedes gerade $n \geq 10$ gibt es ein n^* , sodass gilt: $\tilde{M}(n^*) = \frac{1}{2} \cdot \tilde{M}(n)$.

- 2) Bestimmen Sie n^* in Abhängigkeit von n .

$$n^* = \underline{\hspace{4cm}}$$